

Linguagens de Programação

Linguagens de Script

Carlos Bazilio

carlosbazilio@id.uff.br

<http://www.ic.uff.br/~bazilio/cursos/lp>

Motivação

- Linguagens de programação, usualmente, são projetadas para criação de aplicações completas e auto-contidas
- Sua estruturação visa eficiência em compilação e na execução dos seus programas
- Linguagens de script, por sua vez, estão voltadas para tarefas em menor escala:
 - Criação de rotinas de execução corriqueiras (macros)
 - Integração entre aplicações existentes: a saída de uma aplicação servir de entrada para outra

Exemplo de Script

- Exemplo que combina shell script e uma aplicação em Scala

<i>– Conteúdo do arquivo teste.sh</i>	<i>// Conteúdo do arquivo arquivos.scala</i>
<pre>for f in * do if [\${f#*.} == "scala"]; then scala arquivos.scala \$f; fi done</pre>	<pre>import scala.io.Source object Test { def main(args: Array[String]) { Source.fromFile(args(0)).foreach{ print } } }</pre>

```
$ ./teste.sh
```

Motivação

- Linguagens script são mais flexíveis e permitem a criação de programas através da combinação de componentes já existentes
- São, às vezes, chamadas de *glue languages*, pois permitem a junção de programas menores para se construir um grande sistema
- Também são vistas como linguagens de extensão, pois permitem que algumas ferramentas sejam estendidas com estas linguagens

Exemplos de Linguagens de Script

- Propósito geral
 - TCL, Python, Lua, Ruby, Perl, VBScript (Windows), AppleScript (Mac), ...
- Propósito específico
 - PHP, ASP, JSP, CGI, JavaScript, Awk, APL, ...
- As linguagens script tiveram como ancestrais
 - Os interpretadores de comandos (*shells*) de ambientes computacionais (terminais e em lote)
 - Ferramentas para processamento de texto e geração de relatórios

Características Comuns

- Uso interativo e em lote
 - Poucas linguagens de script possuem um compilador que lê o código inteiro antes de executá-lo (Perl é um exemplo). A maioria realiza esta tarefa linha a linha
- Economia de expressões

```
// Java  
public class Principal {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Alô Mundo!");  
    }  
}
```

```
// Perl, Python, Ruby, Lua ...  
  
print "Alô Mundo!"\n"
```

Características Comuns

- Ausência de declaração, regras de escopo simples
 - A maioria destas linguagens dispensam a declaração de variáveis.
 - Quanto ao escopo, são adotadas regras simples. Perl, por exemplo, tudo é global por padrão, mas há como limitar o escopo. Em PHP, é exatamente o contrário. Em Python, as variáveis são locais ao bloco onde são atribuídas.

Características Comuns

- Tipagem
 - A maioria possui tipagem dinâmica flexível. Em algumas linguagens o tipo de uma variável é checado imediatamente antes do seu uso (PHP, Python, Ruby, Scheme, ...). Em outras, a variável será interpretada dependendo do contexto onde aparece

// Em Lua, Perl ...

```
a = "4"  
print a . 3 . "\n"; // . é concatenação  
print a + 3 . "\n" // + é adição
```

// Saída

43
7

Características Comuns

- Facilidade de Acesso à Funcionalidades do Sistema
 - Funcionalidades de sistema são muito mais facilmente acessadas por estas languages (em comparação com linguagens de programação tradicionais, como C): entrada e saída, manipulação de arquivos, gerenciamento de processos, proteção e autorização, relógio, acesso à rede, etc.
- Manipulação de strings sofisticada
 - Normalmente baseada em expressões regulares
 - Herança das linguagens de processamento de texto

Características Comuns

- Tipos de dados de alto-nível
 - Estruturas como conjuntos, dicionários (mapas), são extremamente comuns. Várias são definidas usando a própria linguagem. Em todas há a implementação de coleta automática de lixo

Domínios

Linguagens Shell

- Fundamentalmente voltadas para manipulação do sistema de arquivos
- Possuem comandos simples, como a listagem de um diretório: ls (dir)
 - Variações com o uso de caracteres coringa (? e *), paginação (more), listagem de atributos, etc
- Possuem comandos compostos como for
- Permitem redirecionamento da saída (>)
- Permitem o encadeamento de comandos - *pipe* (|)

Domínios

Linguagens Shell

- Exemplos:
 - `grep main *.c > arquivos-principais.txt`
 - `grep main *.c | wc -l`
 - `grep -P -o \<\\w[\\w\\.\\-_]*@[\\w+\\.]*[\\w+]\> $1 |
sort | uniq`

Domínios

Processamento de Texto

- Linguagens exemplo
 - Sed, Awk (Aho, Weinberger e Kernighan) e Perl
- Permitem a criação de scripts de manipulação de arquivos texto
- Suponha a tarefa de extração de cabeçalhos de uma página html (<h1></h1>, <h2></h2>, etc)
- É possível a utilização de um editor de texto comum para tal. Entretanto, certamente será tedioso, pois este procedimento não é geral

Domínios

Matemática e Estatística

- Sed e Awk estão para processamento de texto, assim como APL está para expressões matemáticas
- Sucessores desta são os pacotes matemáticos comerciais Maple, Mathematica e Matlab
- Similarmente, para estatística temos as linguagens S e R

Domínios WWW

- Podem ser divididas em scripts que executam no servidor ou no cliente
- Exemplos
 - Servidor: CGI, Perl, PHP, ASP, JSP, ...
 - Cliente: JavaScript
- Applets são programas Java hospedados num servidor e que são executados num cliente